SIGNAL CASPER ACADEMY — DOKUMENTASI SISTEM & FITUR

Buku Panduan & Ikhtisar Fitur Lengkap Platform

Platform Edukasi Trading Kuantitatif, Jurnal Berbasis Metrik Presisi, dan Kecerdasan Belajar Adaptif

Aplikasi: Signal Casper Academy

Versi Sistem: Sprint 4 Release (Ready for Sprint 5)

URL Akses VPS: http://187.77.156.219:83

Akun Master Admin: apriyanriyan23@gmail.com

Target Audience: Trader Siswa, Instruktur / Mentor, & Administrator

Tanggal Publikasi: 10 November 2026

Daftar Isi Ringkas

1. **Arsitektur Platform & Ikhtisar Portal Terpadu** — Sistem dual-workspace siswa & admin.
2. **Kurikulum Akademi & Modul Pembelajaran (C1–C9)** — Silabus lengkap, diagram visual, kuis server.
3. **Sistem Sertifikat Resmi & Kredensial Akademik** — Verifikasi kelulusan & generator sertifikat.
4. **Student Trading Journal & Quantitative Analytics** — 4 Engine analitik presisi (Core, Drawdown, Time-Series, Slicer).
5. **Student Learning Intelligence & Adaptive Learning** — Dashboard cerdas, 7 rekomendasi adaptif, & topic mastery.
6. **Panel Kontrol Administrator & Education Intelligence** — Course editor, audit log, drop-off materi, & kohort retensi.
7. **Privasi, Keamanan Data, & Aksesibilitas** — Isolasi multi-tenant, zero-knowledge, & disaster recovery.

1. Arsitektur Platform & Ikhtisar Portal Terpadu

Signal Casper Academy adalah platform edukasi trading modern berkinerja tinggi yang menggabungkan tiga pilar utama: *Kurikulum Terstruktur*, *Jurnal Trading Kuantitatif Objektif*, dan *Kecerdasan Pembelajaran Adaptif (Adaptive Learning Intelligence)*. Platform ini dirancang dengan prinsip **Zero Client Trust** (seluruh verifikasi kelulusan, skor kuis, dan kalkulasi risiko dilakukan di server) serta **Strict Privacy Isolation** (data jurnal trading pribadi siswa terpisah sepenuhnya dari pengawasan kurikulum tanpa izin eksplisit).

Dual Workspace Mode pada Dashboard Siswa `SISWA`

Siswa dapat beralih secara mulus antara dua mode kerja utama hanya dengan satu klik:

- **Learning Intelligence & Kurikulum:** Memantau progres materi, KPI pembelajaran, rekomendasi adaptif otomatis, streak hari aktif, serta pencapaian sertifikat resmi.
- **Trading Journal & Performance Analytics:** Ruang kerja eksekusi trading untuk mencatat riwayat transaksi, transaksi kas (deposit/withdrawal), evaluasi drawdown real-time, dan audit kebiasaan psikologis.

2. Kurikulum Akademi & Modul Pembelajaran (C1–C9)

Platform memuat 9 kelas kurikulum komprehensif bawaan pabrik (Canonical Baseline) yang mencakup seluruh spektrum keahlian dari pondasi awal hingga psikologi tingkat lanjut:

Kode	Judul Kursus	Tingkat / Kategori	Kompetensi Utama yang Dibangun
SC-01	Trading Fundamentals	BEGINNER Foundation	Mekanisme lelang order book, spread, slippage, tipe limit vs market order.
SC-02	Candlestick & Price Action	BEGINNER Technical	Anatomi OHLC, momentum body, rejection wick, dan identifikasi zona likuiditas.
SC-03	Market Structure Mastery	INTERMEDIATE Structure	HH, HL, LH, LL mekanis, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH).
SC-04	Support & Resistance Dynamics	INTERMEDIATE Technical	Konsep zona area (bukan garis tunggal), RBS (Resistance Become Support), SBR.
SC-05	Technical Analysis Framework	INTERMEDIATE Technical	Penyelarasan multi-timeframe (HTF bias D1/H4 ke trigger entry LTF M15).
SC-06	XAUUSD Market Analysis	ADVANCED Specialized	Dinamika emas spot, korelasi makro (DXY & US Real Yields), siklus sesi London/NY.
SC-07	Risk Management & Capital	ADVANCED Risk Engine	Rumus baku position sizing berbasis Stop Loss pip, asimetri RRR ≥ 1:2, circuit breaker.
SC-08	Trading Psychology & Tilt	ADVANCED Mindset	Memutus spiral emosi (FOMO & revenge trading), penerimaan risiko -1R per transaksi.
SC-09	Trading Journal & Evaluation	ADVANCED Analytics	Audit proses vs hasil acak, pemisahan good win/loss, rumus expectancy matematis.

Fitur Ruang Kelas Interaktif (Classroom Viewer) E-LEARNING

- **Diagram Visual Edukatif:** Diagram vektor SVG bawaan (BOS/CHoCH, Anatomi Candle, Order Book, RBS/SBR, dsb) untuk pemahaman intuitif tanpa perlu gambar eksternal yang lambat.
- **Kuis Evaluasi Server:** Kuis dengan batas kelulusan wajib ≥ 70%. Jawaban diverifikasi langsung di backend tanpa membocorkan kunci jawaban di browser.
- **Pelacak Waktu Nyata:** Setiap kali siswa membuka materi baru, sistem otomatis mencatat aktivitas pembelajaran untuk kalkulasi streak dan rekomendasi belajar.

3. Sertifikat Resmi Kelulusan & Kredensial ID

Setelah siswa menuntaskan 100% materi pada suatu kelas dan **lulus seluruh evaluasi kuis wajib (≥ 70%)**, sistem secara otomatis menerbitkan *Certificate of Academic Completion*.

- **Kredensial ID Unik:** Format baku `CASPER-[USER_HASH]-[COURSE_ID]` yang dapat diverifikasi oleh admin dan mentor.
- **Dialog & Cetak Langsung:** Tampilan sertifikat modal elegan dengan tombol cetak langsung / ekspor ke PDF (Print to PDF) siap portofolio.
- **Sertifikat Tertunda:** Jika materi telah selesai namun kuis belum lulus, sistem menandai sertifikat sebagai *Tertunda* dan merekomendasikan siswa untuk mengulang kuis.

4. Student Trading Journal & Quantitative Analytics (Sprint 3)

Jurnal trading profesional bukan sekadar catatan riwayat transaksi, melainkan laboratorium kuantitatif untuk membuktikan keunggulan strategi (Edge) siswa:

A. Manajemen Akun Multi-Portofolio `PORTFOLIO`

Mendukung 4 kategori akun: `PROP FIRM`, `LIVE`, `DEMO`, dan `PAPER`. Siswa dapat berpindah antar akun atau mengarsipkan akun yang sudah tidak aktif.

B. Pencatatan Transaksi & Pemisahan Kas (Cash Transactions) `DATA ENTRY`

Pencatatan Deposit dan Penarikan (Withdrawal) dipisahkan secara ketat dari laba-rugi perdagangan murni. Penyetoran dana tidak akan dianggap sebagai profit, dan penarikan dana tidak akan dianggap sebagai kerugian trading.

C. Empat Mesin Analitik Kuantitatif (Quantitative Analytics Engine) ENGINE CORE

- **Core Metrics Engine:** Menggunakan aritmatika minor-unit `BigInt` untuk mencegah floating-point drift. Menghitung Net P/L, Win Rate Komprehensif & Decisive, Profit Factor, Average Win/Loss, dan Ekspektansi per transaksi.
- **Drawdown Analytics Engine:** Melacak kurva ekuitas secara presisi, menghitung nominal MDD, persentase MDD nyata (tanpa pemotongan 100% artifisial sehingga kerugian melebihi modal awal tetap terdeteksi), status `AVAILABLE` / `CAPITAL_DEPLETED`, dan deteksi siklus pemulihan (recovery).
- **Time-Series Analytics Engine:** Agregasi performa berbasis kalender harian, mingguan (ISO-8601), dan bulanan dengan dukungan timezone IANA (Asia/Jakarta UTC+7) dalam format Sparse maupun Dense.
- **Dimensional Slicer Engine:** Mengiris performa trading ke dalam 10 dimensi analitik: Instrumen Pair, Arah (Long/Short), Sesi Pasar (Asia/London/NY), Kondisi Pasar, Status Emosi, Kesalahan Eksekusi, Timeframe, Setup, Hari dalam Seminggu, dan Tipe Akun.

D. Kontrol Izin Akses Mentor (Consent & Privacy Control) ZERO TRUST

Siswa memegang kendali penuh atas privasi jurnal mereka. Siswa dapat memberikan izin inspeksi kepada Mentor terdaftar dengan cakupan `ANALYTICS_ONLY` (hanya metrik agregat) atau `FULL_JOURNAL` (termasuk rincian transaksi), serta dapat mencabut izin (Revoke) kapan saja secara instan.

5. Student Learning Intelligence & Adaptive Learning (Sprint 4)

Dashboard pembelajaran adaptif mengubah data progres pasif menjadi sistem rekomendasi aktif yang memandu siswa mencapai penguasaan kurikulum:

A. 7 Kategori Rekomendasi Adaptif Berbasis Bukti (Explainable AI)

`ADAPTIVE ENGINE`

Kategori Rekomendasi	Prioritas	Kondisi Pemicu & Tindakan yang Disarankan
RETRY_QUIZ	`95` (Tertinggi)	Kuis dikerjakan namun skor belum memenuhi syarat kelulusan (< 70%). Langsung mengarahkan ke lembar kuis evaluasi.
RETURN_TO_LEARNING	`92`	Siswa tidak aktif selama ≥ 7 hari pada kelas yang belum selesai. Memberikan pengingat bersahabat untuk melanjutkan.
CONTINUE_LEARNING	`90`	Kelas aktif sedang berjalan dalam 7 hari terakhir. Mengarahkan ke materi selanjutnya yang belum dipelajari.
START_FOUNDATION	`86 / 72`	Siswa baru yang belum memulai belajar, atau siswa yang langsung melompat ke kelas lanjutan sebelum menyelesaikan SC-01.
REVIEW_WEAK_TOPIC	`84`	Topik kuis yang telah dicoba ≥ 2 kali dengan rata-rata skor < 70%. Merekomendasikan peninjauan ulang modul terkait.
NEXT_LESSON	`78`	Materi terakhir yang dibaca telah selesai; menyarankan urutan materi logis berikutnya dalam silabus.
ADVANCE_TO_NEXT_COURSE	`66`	Siswa baru saja lulus dan menerima sertifikat pada satu kelas; menyarankan kelas berikutnya pada peta kurikulum.

Catatan: Rekomendasi yang disembunyikan (Dismiss) akan otomatis muncul kembali jika siswa memiliki riwayat aktivitas atau percobaan kuis baru pada materi tersebut.

B. Matriks Penguasaan Topik (Topic Mastery)

`MASTERY`

Setiap topik evaluasi diklasifikasikan ke dalam 4 pita penguasaan objektif:

- `MASTERED` Rata-rata skor kuis ≥ 85% dengan status lulus.
- `DEVELOPING` Rata-rata skor kuis antara 70% s/d 84%.
- `NEEDS_PRACTICE` Rata-rata skor kuis < 70% atau belum memenuhi passing score.
- `NO_DATA` Kuis belum pernah dikerjakan oleh siswa.

6. Panel Kontrol Administrator & Education Intelligence

Panel Administrator diakses melalui menu navigasi atas (hanya bagi pengguna dengan peran `ADMIN`):

- **Course Editor & Kurikulum:** Menambah kelas kustom baru, mengedit materi bacaan, mengubah passing score kuis, mengatur urutan kelas (Reorder), dan fitur *Reset Baseline (Factory Default)* untuk kelas inti.
- **Manajemen Pengguna & Mentor:** Mencari akun, mengubah hak akses (User / Mentor / Admin), mendaftarkan mentor baru, dan menghapus akun non-aktif.
- **Education Intelligence & Retensi Belajar (Sprint 4):**
  - *Filter Rentang Waktu:* 7 Hari, 30 Hari, 90 Hari, dan Seluruh Waktu (All Time).
  - *Analisis Drop-off Materi ("Belum Melanjutkan"):* Mendeteksi titik materi di mana siswa paling banyak terhenti.
  - *Analisis Kesulitan Soal:* Mengidentifikasi soal-soal kuis dengan tingkat kegagalan tertinggi untuk bahan penyempurnaan silabus.
  - *Retensi Kohort & Perlindungan Privasi:* Melacak retensi belajar mingguan dengan aturan perlindungan privasi kelompok kecil (disamarkan jika kohort < 3 siswa).
- **Student Intelligence & Jurnal Kohort (Sprint 3):** Statistik agregat adopsi jurnal trading siswa tanpa mengekspos saldo atau nominal uang pribadi siswa.

7. Standar Keamanan Data & Integritas Produksi

> **Jaminan Keamanan & Integritas Operasional**
> Seluruh sistem backend telah melalui pengujian otomatis **244 / 244 Test PASS** dengan 0 error TypeScript dan 0 error ESLint.

- **Penyimpanan Berkas Atomik (Atomic File Writes):** Setiap modifikasi data disimpan melalui mekanisme atomic write-temp & rename dengan `fsync` untuk menjamin file tidak korup meskipun server mengalami mati listrik tiba-tiba.
- **Pencadangan Otomatis (Rolling Backups):** Sistem secara berkala menyimpan snapshot cadangan di direktori `data-backups/` dan otomatis memulihkan diri jika mendeteksi anomali integritas data.
- **Perlindungan Brute-Force Rate Limiting:** Endpoint autentikasi (`/api/auth/login` dan `/api/auth/register`) dilindungi oleh rate limiter berbasis memori dan IP untuk mencegah serangan penebakan kata sandi.
- **Session Token Kriptografis:** Menggunakan token JWT dengan signature 64-karakter acak dan cookie HTTP-only untuk perlindungan dari serangan Cross-Site Scripting (XSS).

8. Panduan Akses Cepat & Kredensial Produksi

Gunakan informasi berikut untuk masuk dan menguji seluruh kapabilitas sistem di server:

Parameter	Nilai Konfigurasi Produksi	Catatan Akses
Alamat Portal	`http://187.77.156.219:83`	Dapat dibuka langsung dari browser komputer maupun smartphone.
Halaman Login	`http://187.77.156.219:83/login`	Akses otentikasi siswa dan administrator.
Dashboard Siswa	`http://187.77.156.219:83/dashboard`	Portal terpadu Kurikulum, Sertifikat, & Jurnal Trading.
Panel Administrator	`http://187.77.156.219:83/admin`	Terbuka otomatis jika login sebagai akun berhak akses Administrator.
Akun Master Admin	`apriyanriyan23@gmail.com`	Akun administrator utama yang terdaftar resmi di database.
Akun Registrasi Siswa	`http://187.77.156.219:83/register`	Dapat membuat akun siswa baru kapan saja untuk simulasi pengguna baru.

Dokumentasi Resmi Sistem Signal Casper Academy © 2026. Hak Cipta Dilindungi.